SLIDE 1 · USER & JOB (45 GIÂY)

Khoảng Trống Ghi Chú & Nỗi Đau Bỏ Sót Điều Kiện Biên
Học viên ghi chép theo cách hiểu chủ quan nhưng không có căn cứ đối chiếu tức thời với bài học VLearn.

� ĐỐI TƯỢNG & CÔNG VIỆC CỐT LÕI (CORE JTBD)

Job Executor: Học viên đang theo dõi bài giảng kỹ thuật trên VLearn (Day 1 & Day 2),
vừa ghi chú xong các ý cốt lõi sau khi nghe giảng.

Core JTBD (Không chứa chữ AI):

"Khi ghi chép xong nội dung một slide bài giảng kỹ thuật, tôi muốn đối chiếu ngay các
nhận định của mình với tài liệu bài học để phát hiện các cơ chế cốt lõi và điều kiện biên bị ghi thiếu, đồng thời có câu hỏi gợi mở để tự kiểm tra mức độ hiểu bài, nhằm tự tin nắm vững kiến thức trước khi làm bài tập thực hành."

Hậu quả thực tế: Học viên tốn 15–25 phút mỗi buổi nếu tự lật transcript 50 trang; hoặc
chủ quan không biết mình ghi thiếu, dẫn đến mất điểm trong bài quiz/lab.

� BẰNG CHỨNG ĐỊNH LƯỢNG (CHUẨN A & B)

100% Học Viên Phỏng Vấn Sâu

Phỏng vấn sâu học viên lớp K4-3B xác nhận không có cách nào biết mình ghi thiếu ý cốt lõi hay không (Chuẩn A). 100% phải dùng Notion/sổ ngoài vì VLearn thiếu panel
note.

100% Trường Misconceptions Bị Bỏ Trống

Khai phá 13.494 lượt chatlog VLearn (Chuẩn B): cột misconceptions hoàn toàn để trống. 28.0% (3.778 lượt) tutor trả lời không trích dẫn nguồn. 90.4% là giải thích 1 chiều,
chỉ 0.2% có hỏi ngược.

15–20 Phút Dò Bài & Mất Điểm Quiz
Học viên tốn thời gian lật lại transcript dài và từng làm sai quiz/lab do ghi thiếu giới hạn
context window, token limit hoặc rủi ro ảo giác.

� Người trình bày: Phan Duy Thành (Product Lead) · Quy tắc 45s: 1 con số phỏng vấn (100%) + 1 con số mining (13.494 lượt)

LAMBO4 · MINI HACKATHON AI · BATCH 04 · LỚP K4-3B (ZONE E403) Slide 1 / 6

Dự án: Ghi chú thông minh (AI Note Reviewer) · Track A: VLearn Tutor · VinAI Hackathon 2026 Bản quyền © 2026 Nhóm Lambo4

SLIDE 2 · VÌ SAO CHỌN TÍNH NĂNG NÀY (45 GIÂY)

Bảng Quyết Định Tác Động & Lựa Chọn Giải Pháp
So sánh 4 ứng viên dựa trên bằng chứng dữ liệu thực tế và phân tích chi phí lỗi (Cost-of-Error).

Ứng viên xem xét Số lượng gặp Tần suất Mỗi lần tốn gì (Hậu quả) Khả thi (39h) Quyết định
� Ghi chú thông minh (AI Note Reviewer) 81.8% (18/22 HV) Mỗi slide / bài Mất 15–25p dò lại; mất điểm quiz do thiếu điều kiện Cao (Đủ nguồn) CHỌN
Tóm tắt bài giảng tự động 100% học viên Mỗi buổi học Triệt tiêu tư duy chủ động; người học lười ghi chép Trung bình LOẠI
Tối ưu Tutor: Trả lời có trích dẫn 3.778 lượt rỗng (28%) Lúc gặp câu hỏi Tốn 5–10p tra lại; HV không hỏi thì bot không giúp Trung bình LOẠI
Bản đồ ôn tập cá nhân (Learning Trace) ~30% HV chat nhiều Cuối tuần ôn thi Mất 30–45p tổng hợp; cần lịch sử tương tác dày đặc Thấp LOẠI

� LÝ DO LOẠI TRỪ CÁC HƯỚNG KHÁC
• Tóm tắt tự động: Vi phạm mô hình nhận thức ICAP (chuyển người học từ Constructive
sang Passive).
• Tutor trích dẫn: Quen thuộc, nhiều nhóm đã làm; học viên không biết mình thiếu gì để
hỏi.

• Learning Trace: Không đủ lượng tương tác để cá nhân hóa trong 39 giờ.

� LÝ DO CHỌN GHI CHÚ THÔNG MINH (BẰNG SỐ)
• Giải quyết đúng điểm nghẽn của 81.8% học viên có thói quen ghi chú.
• Dữ liệu bài học đã có sẵn Nguồn sự thật hoàn hảo: 6 transcript sạch có mã đoạn [Txx-NNN] + 2 bộ slide PDF, đảm bảo kiểm soát ảo giác 100%.

� Người trình bày: Phạm Thị Ngọc Anh (Evidence Lead) · Quy tắc 45s: Bảng impact có con số cụ thể, bảo lưu ứng viên bị loại

LAMBO4 · MINI HACKATHON AI · BATCH 04 · LỚP K4-3B (ZONE E403) Slide 2 / 6

Dự án: Ghi chú thông minh (AI Note Reviewer) · Track A: VLearn Tutor · VinAI Hackathon 2026 Bản quyền © 2026 Nhóm Lambo4

SLIDE 3 · GIẢI PHÁP & DEMO LIVE (2 PHÚT)

Lát Cắt Một Câu & 4 Đường Đi Trải Nghiệm
Mức Conditional Automation: AI hỗ trợ đối chiếu, đề xuất nháp — Người học toàn quyền quyết định cập nhật.

LÁT CẮT MỘT CÂU: "Một học viên · vừa ghi chú xong một slide bài giảng trên VLearn · AI so ghi chú với slide và transcript liên quan để quyết định nhận định nào đúng-đủ, hiểu sai, thiếu điều kiện then chốt hoặc chưa đủ căn cứ · học viên nhận danh sách phát hiện kèm trích dẫn nguồn, câu hỏi tự kiểm tra và bản sửa gợi ý để tự quyết định cập nhật."

� DEMO CASE 1: CHUẨN (HAPPY PATH)

Input Slide 4: Token là đơn vị văn bản mà mô hình xử lý.
Trạng thái AI trả về: Đúng và đủ (correct_complete)
Trích dẫn nguồn: Mã đoạn [T01-N001] trong transcript Day 1.
Câu hỏi tự kiểm: 'Token là đơn vị văn bản như thế nào trong mô hình?'
Ý nghĩa sư phạm: Phản hồi tức thời trong 1.2s, củng cố sự tự tin cho học viên trước khi chuyển slide.

� DEMO CASE 2: CHỖ KHÓ (MISCONCEPTION + G9)

Input Slide 4: Một token luôn tương ứng chính xác với một từ.
Trạng thái AI trả về: Có điểm hiểu sai (misconception)
Trích dẫn nguồn: Mã đoạn [T01-N006]: 'Một từ có thể được tách thành nhiều token...'
Bản sửa gợi ý (Khách quan): Đề xuất bổ sung nguyên lý tách token BPE.
PAIR Human Control: Bấm 'Sửa nháp' → Xem xét bản nháp riêng → Bấm 'Xác nhận cập nhật'. AI tuyệt đối không tự ghi đè.

� Người trình bày: Võ Đức Tài (Backend & AI Prototype Lead) · Quy tắc 2m: Demo live trực tiếp 1 case chuẩn + 1 case chỗ khó có sửa chữa

LAMBO4 · MINI HACKATHON AI · BATCH 04 · LỚP K4-3B (ZONE E403) Slide 3 / 6

Dự án: Ghi chú thông minh (AI Note Reviewer) · Track A: VLearn Tutor · VinAI Hackathon 2026 Bản quyền © 2026 Nhóm Lambo4

SLIDE 4 · KẾT QUẢ ĐO & QUALITY BAR (45 GIÂY)

Đo Lường Trung Thực & Bước Nhảy Tinh Chỉnh Prompt
Cam kết Quality Bar khóa cứng từ CP4 (21:00 18/9): ≥ 80% Pass · 100% Valid Citations · 0 Bịa đặt.

LƯỢT 1 (BASELINE CP3): 75.0%

15 / 20 Cases Pass (Chưa đạt
Quality Bar)
Failure nguy hiểm nhất phát hiện:
Model có xu hướng quá sốt sắng gán missing_boundary cho các input cộc lốc (< 15 ký
tự như 'Token tốt') hoặc mơ hồ ('Nó nhanh hơn').

Ghi nhận trung thực: Đúng luật hackathon — số chưa đạt vẫn được báo cáo đầy đủ làm cơ sở phân tích nguyên nhân.

LƯỢT 2 (SAU PROMPT REFINEMENT): 95.0%

19 / 20 Cases Pass (Vượt Quality Bar +15%)
Hành động sửa:
Bổ sung Rule 3 & 10 vào System Prompt: quy định dứt khoát input < 15 ký tự hoặc thiếu chủ ngữ bắt buộc trả về insufficient_evidence.

Case duy nhất chưa pass (GS-019): Xung đột 2 phiên bản context window (8k vs 32k) trong cùng bài học, đưa vào backlog.

100% (15/15)
Trích dẫn hợp lệ nguyên văn

0 / 20 Case

Trích dẫn bịa đặt (Hallucination)

0 Vi phạm
Ngôn từ phán xét người học

Model thật
OpenAI gpt-4.1-mini

� Người trình bày: Phan Duy Thành (Product Lead) · Quy tắc 45s: Đối chiếu quality bar đã cam kết, chỉ ra failure đau nhất

LAMBO4 · MINI HACKATHON AI · BATCH 04 · LỚP K4-3B (ZONE E403) Slide 4 / 6

Dự án: Ghi chú thông minh (AI Note Reviewer) · Track A: VLearn Tutor · VinAI Hackathon 2026 Bản quyền © 2026 Nhóm Lambo4

SLIDE 5 · USER THẬT NÓI GÌ & PMF SCORE (45 GIÂY)

Kiểm Thử Thực Tế Với Người Thật Ngoài Nhóm
Thực hiện kiểm thử theo Stanford CS177 với 2 học viên ngoài nhóm đã khai từ CP1 (Ăn trọn +8đ Bonus R6).

�� TRÍCH DẪN NGUYÊN VĂN NGƯỜI DÙNG THẬT

"Mình cực thích việc nó cite được đúng đoạn mã [T01-N006]. Ban đầu tưởng nó tự sửa
đè ghi chú của mình nên hơi giật mình, nhưng khi thấy nó mở ra khung nháp riêng để
mình đọc lại và tự ấn Xác nhận thì thấy rất tôn trọng người dùng."
— Phạm Thanh Sơn (Mã HV: 2A202602794 · Lớp K4-3B)

"Câu hỏi tự kiểm rất đắt giá, nó như người hỏi bài thật vậy. Nhưng nếu mình đã hiểu rồi mà không muốn ghi dài thêm vào note thì nên có nút ‘Đã biết rồi’ để mình bỏ qua cho gọn mắt."
— Trần Hoàng Duy Anh (Mã HV: 2A202602558 · Lớp K4-3B)

� CHỈ SỐ SEAN ELLIS & 2 THAY ĐỔI ĐÃ LÀM

100% RẤT TIẾC (VERY DISAPPOINTED)
2 / 2 người thử nghiệm khẳng định 'Rất tiếc nếu từ ngày mai không được dùng tính năng này trên VLearn' (Vượt xa chuẩn PMF 40%). 0 Hơi tiếc. 0 Không sao.

2 Cải tiến đưa ngay vào code trước Demo (Spec §9):
1. Bổ sung nút 'Đã biết rồi' trên thẻ thiếu điều kiện để học viên gạt bỏ nhanh theo góp ý
của bạn Duy Anh.
2. Tự động làm mờ nhẹ (opacity: 0.5) các thẻ đã xử lý giúp học viên tập trung vào các
điểm cần sửa.

� Người trình bày: Đỗ Đình Long (UI & Validation Lead) · Quy tắc 45s: 2 quote nguyên văn người ngoài nhóm + 2 thay đổi cụ thể

LAMBO4 · MINI HACKATHON AI · BATCH 04 · LỚP K4-3B (ZONE E403) Slide 5 / 6

Dự án: Ghi chú thông minh (AI Note Reviewer) · Track A: VLearn Tutor · VinAI Hackathon 2026 Bản quyền © 2026 Nhóm Lambo4

SLIDE 6 · NẾU CÓ THÊM 1 TUẦN & BÀI HỌC (30 GIÂY)

Kế Hoạch Mở Rộng & Bài Học Lớn Nhất
Không phải roadmap 10 mục — Tập trung giải quyết 3 điểm nghẽn rút ra từ đo lường và kiểm thử.

� 1. XỬ LÝ XUNG ĐỘT NGUỒN

Giải quyết triệt để case fail duy nhất (GS-019): nâng cấp
thuật toán retrieval để phát hiện khi 2 đoạn trong
transcript/slide xung đột phiên bản (8k vs 32k token);
hiển thị cảnh báo so sánh thay vì gán nhầm trạng thái.

� 2. RADAR PHỦ KIẾN THỨC

Thống kê mức độ bao phủ (Coverage) các ý trọng tâm của buổi học; cảnh báo học viên những trang slide chưa từng ghi chép gì trước kỳ thi thực hành.

� 3. ĐỒNG BỘ 1-CLICK NOTION

Hiện thực hóa đề xuất của bạn Nguyễn Văn An: cho
phép xuất toàn bộ ghi chú đã được AI kiểm chứng sang
Notion cá nhân kèm trích dẫn nguồn chuẩn Markdown.

� BÀI HỌC LỚN NHẤT CỦA NHÓM LAMBO4:
'Trong sản phẩm AI giáo dục, niềm tin của người học quý hơn sự tiện lợi giả tạo. Một AI tự động ghi đè ghi chú sẽ giết chết tư duy học tập; nhưng một AI đóng vai trò
người phản biện khách quan, luôn dẫn chứng nguồn sự thật và trao quyền kiểm soát cho người học mới thực sự tạo ra giá trị bền vững.'

� Người trình bày: Phan Duy Thành (Product Lead) · Quy tắc 30s: Đúng 3 việc ưu tiên trỏ về failure chưa xử + 1 bài học cốt lõi

LAMBO4 · MINI HACKATHON AI · BATCH 04 · LỚP K4-3B (ZONE E403) Slide 6 / 6

Dự án: Ghi chú thông minh (AI Note Reviewer) · Track A: VLearn Tutor · VinAI Hackathon 2026 Bản quyền © 2026 Nhóm Lambo4